

再流焊应用数值建模方法综述

Overview of Different Approaches in Numerical Modelling of Reflow Soldering Applications

四大工艺 × 五组 PDE × 三大离散方法：一册读懂再流焊数值建模的方法学全貌

汇报用途：文献阅读汇报 · 综述精读

论文基本信息

双语标题

再流焊应用数值建模方法综述 / Overview of Different Approaches in Numerical Modelling of Reflow Soldering Applications

→ **综述论文：方法学总纲 + 76 篇文献地图**

文献信息

Energies (MDPI) · SCIE Q3 · IF 3.9 · EI · 2023 年 16(16), 5856

→ **DOI: 10.3390/en16165856**

作者与机构

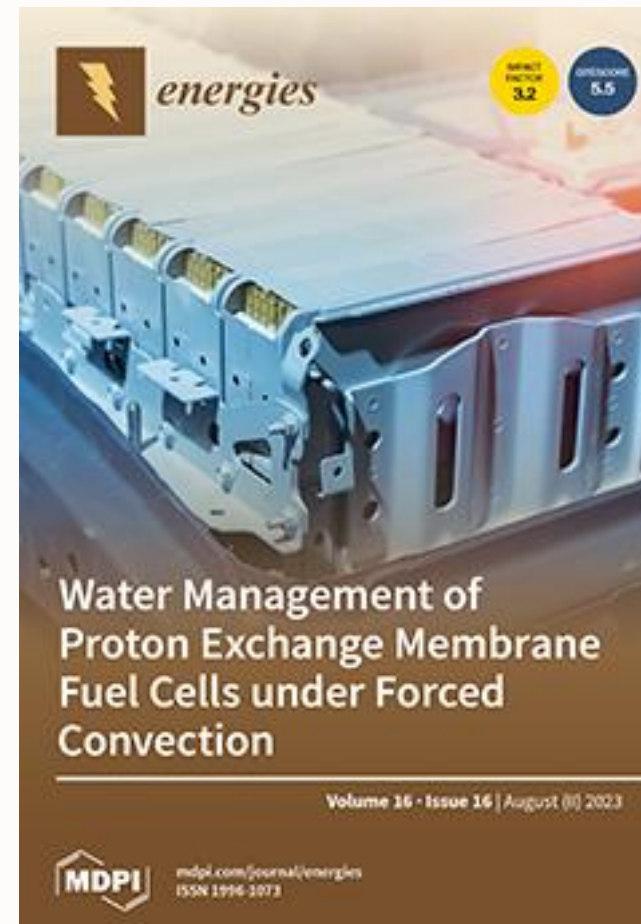
István Bozsóki (通讯) · Attila Géczy · Balázs Illés

→ **布达佩斯理工大学 (匈牙利) · 卢卡谢维奇网络 (波兰)**

关键词

再流焊技术 · 数值建模 · 热机械应力 · 传热 · 机器学习

→ **覆盖传热 → 可靠性 → 数据驱动三大主线**



Energies 期刊封面 (装饰图)

Source: 期刊封面, Energies, 2023

汇报目录

01 • 工艺与动机

四大再流工艺与数值建模的价值

02 • 数学基座

五组 PDE 与 FDM/FEM/FVM 三大离散方法

03 • 分工艺传热建模

激光 / 红外 / 强制对流 / 气相钎焊

04 • 热机械仿真

板级翘曲与元件级界面分层

05 • 软计算方法

ANN / GA 代理建模与混合优化

06 • 讨论与结论

建模选型指南与 PDE+ML 融合展望

再流焊：SMT 的主连接技术

四大再流工艺按传热方式区分

红外（IR）、强制对流（FC）、气相（VPS）为主流；激光用于局部焊接

→ 工艺不同 → 传热机制不同 → 建模路径不同

缺陷根因藏在材料属性与工艺参数里

传统靠试验试错优化参数，成本高且难覆盖机理

→ 数值建模可系统识别并消除根因

SMT：表面贴装技术：元件直接贴装在 PCB 表面再整体加热焊接

助焊剂：焊膏中的活性成分，加热时清除焊盘氧化物，让焊点顺利成形

数学基座①：导热与湿气扩散方程

傅里叶方程描述温度梯度驱动的热传导

$$\rho \cdot c \cdot \partial T / \partial t = \nabla \cdot (\lambda \nabla T) - \rho \cdot c \cdot v \cdot \nabla T + Q \quad (\text{式 1})$$

→ **加热既可做体积热源，也可做表面热流边界**

菲克方程描述浓度梯度驱动的湿气扩散

$$\partial C / \partial t = \nabla \cdot (D \nabla C) - v \cdot \nabla C \quad (\text{式 2}) ; \text{塑封件吸湿建模的主要工具}$$

→ **界面不连续用湿饱和度 $w = C / C_{\text{sat}}$ 归一化 (式 3)**

扩散系数随温度指数上升

Arrhenius 关系 $D(T) = D_0 \cdot \exp(-E_a / RT)$

→ **回流高温下吸湿/脱湿速率显著变化**

PDE：偏微分方程：用导数描述温度、浓度等物理量随空间与时间的变化

数学基座②：流动、热应力与断裂判据

Navier–Stokes 方程描述不可压缩粘性流动

压力/惯性/粘性/体积力五项平衡（式 4），可耦合热与扩散方程

→ 炉内气流、熔化焊料流动的基础

热弹性方程把温差/湿差转为应变

$\varepsilon = S:\sigma + \alpha(T-T_0) + \beta(C-C_0)$ （式 6）；小变形位移场（式 7）

→ CTE 失配是热应力的总根源

von Mises 应力定位开裂/屈服敏感区

σ_{VM} 由应力张量不变量的畸变应变能导出（式 8）

→ 裂纹扩展用能量释放率 vs 断裂韧性判断

热机械应力：温差 + 不同材料膨胀不同 + 约束共同产生的机械应力，是封装可靠性核心

三大离散方法：FDM / FEM / FVM 怎么选

稳定 + 相容双条件决定收敛

误差随时间步衰减=稳定；网格细化误差降低=相容

→ 材料属性准确性对精度影响同样关键

Galerkin 方法：让加权残差趋于零来定单元参数的有限元离散方式

方法	原理	优势	局限
FDM 有限差分	泰勒级数近似差分算子	易推导易编程、多 PDE 耦合灵活	非矩形几何难、需细网格
FEM 有限元	单元网格 + 形函数加权	复杂几何、低单元数高精度	单元方程数学准备苛刻
FVM 有限体积	控制体积守恒积分	流体动力学更稳定	多用于 CFD 场景

商用平台：Abaqus / ANSYS / Comsol；开源：Elmer / FreeFEM / OpenFOAM

激光钎焊：局部加热 + 高斯体积源

激光热源建模：表面高斯 + 深度指数衰减

$Q = \alpha \cdot I(x,y,t) \cdot e^{(-\alpha z)}$ (式 9)：吸收系数 α 沿深度衰减

→ 可穿透透明基板/元件本体加热

案例：翻转芯片 100 μm 光斑 3D FEM

0.8 mm 银-玻璃基板；受热区仅限焊膏与焊盘

→ 热影响区严格局部化

IMC 生长建模：热-流动-扩散耦合

3D FEM：热方程 + NS + Cu 扩散；潜热按等效热容计入

→ SAC 熔点低 → 对流强 → IMC 生长快（脆性风险）

IMC：金属间化合物：焊盘与熔融焊料界面生成的脆性化合物层，过度生长会脆断

红外再流焊：辐射传递 + 湍流耦合

辐射传递用 DO 法、湍流用 RANS 平均

RANS + K-epsilon 避免湍流数值不稳定；DO 解辐射传递方程

→ 低风速弱湍流时辐射是主导热源

如图 1 所示，辐射 vs 纯对流：升温差 40–50°C

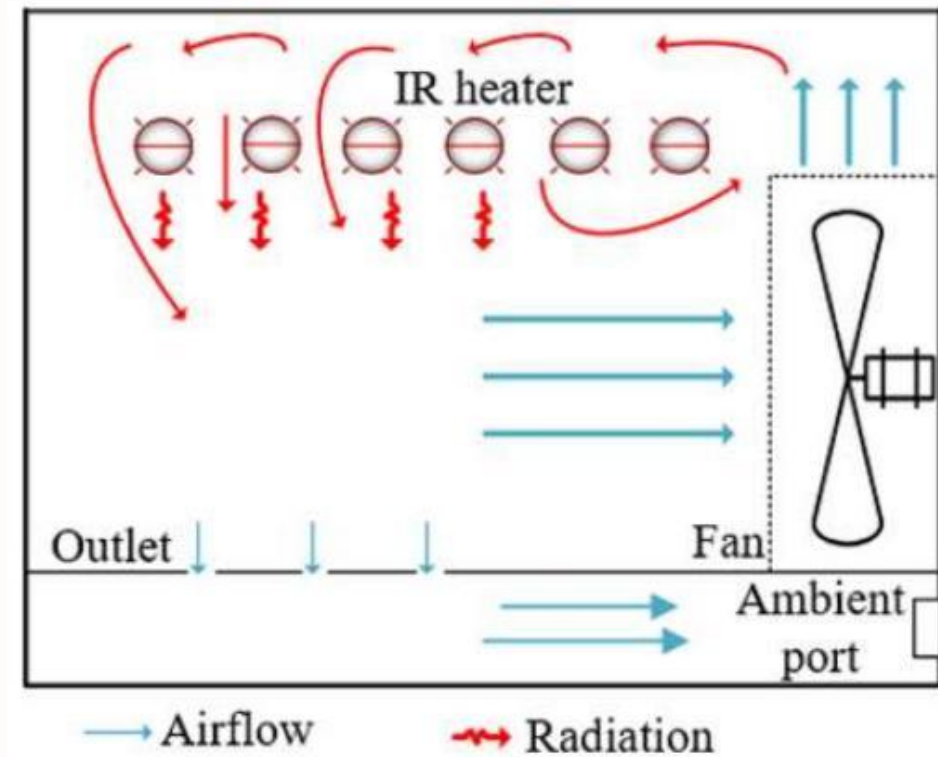
台式红外炉 3D FVM 仿真（文献 [4,29]）

→ 忽略辐射将显著低估升温

图例：红外热源与气流箭头标示传热路径

图意：红外辐射加热 + 强制对流均匀化——两者必须耦合建模

DO 法：离散坐标法：把辐射传递方程沿有限方向离散求解



对流式红外炉内的流动与辐射机制

解读：红外辐射与强制气流共同加热——辐射-对流耦合是红外炉建模的核心

Source: Fig. 1, Energies, 2023

强制对流：牛顿冷却 + 集总模型

牛顿冷却定律给出表面换热功率

$P = h \cdot A \cdot (T_F - T_S)$ (式 10) , 可改写为对流边界条件 (式 11)

→ **h 是关键输入：可由热电偶瞬态反推**

含红外成分时补面-面辐射项

灰体漫表面辐射边界含发射率与视角因子 (式 12)

→ **辐射 + 对流双源是炉内常态**

集总模型 vs 2D 板模型

纯集总设定温度不代表元件温度；沿厚度集总 → 2D 分布板更真实

→ **优化用途快模型足矣，精度场景需 3D**

Bi 数：毕渥数：表面换热阻力与内部导热阻力之比， < 0.1 视为温度均匀

FC 炉建模案例：从 RC 网络到全炉 3D 仿真

简化：2D 热阻容网络 + Bi 数论证

温度节点配热质量、节点间热阻；辐射+对流源逐节点定义

→ 参数优化快速迭代的首选

3D 全炉：气流 + 温度联合仿真

喷嘴矩阵鼓风炉 RANS + 2D FVM；BGA/QFP 不影响流场

→ 大体积元件（电解电容）引起湍流 → 局部换热系数下降

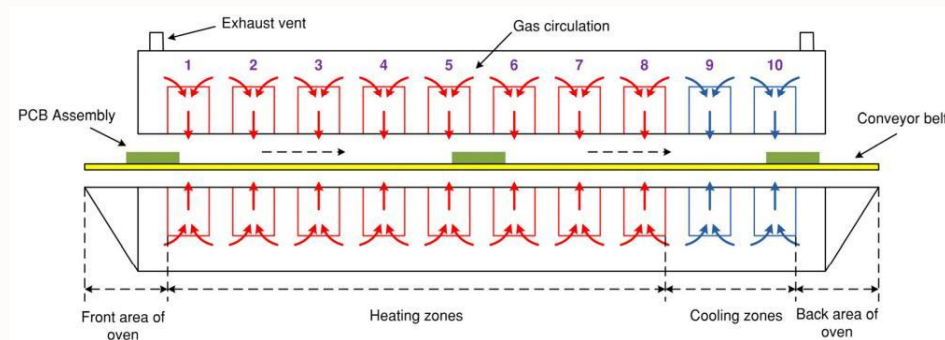
如图 2 所示，遮蔽效应与涡流降低局部传热

大元件遮蔽 + 板运动涡流 → 局部传热下降；低速传送提升均匀性

→ 低速传送有过热风险；氮气 RANS 下长边温差最大

图例：红箭头=加热气流，蓝箭头=冷却气流，数字为温区编号

图意：传送带载 PCB 依次穿过 4-14 个控温区



传送带式强制对流再流焊系统

解读：温区布局与气流循环是 FC 炉建模的物理对象——简化与全仿真都围绕它展开

Source: Fig. 2, Energies, 2023

气相钎焊：膜状冷凝 + 逆传热反演

膜状冷凝：潜热经液膜传向工件

换热系数基于 Nusselt 膜状冷凝理论； h 前 2 秒突降后缓升

→ h 与基板热扩散率正相关

测量困难 → 逆传热问题反演 h

传感单元埋入样品记录瞬态，按边界热流反推

→ h 与液层厚度成反比；PCB 持液层比元件厚

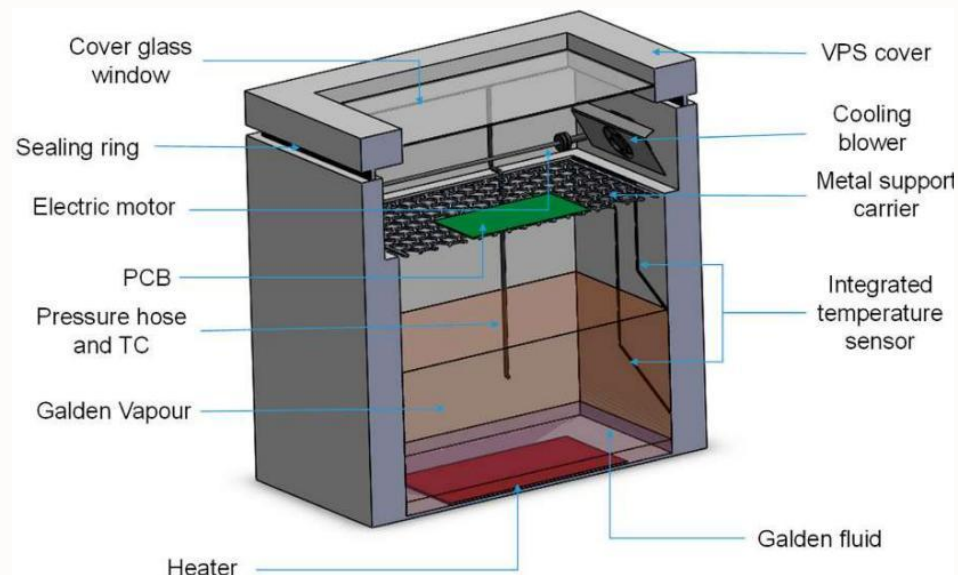
如图 3 所示，建模自由度：FDM 可胜任

冷凝层为层流、露点模型自定义驱动

→ VPS 尚无专用仿真模块，需手动耦合

图例：底部加热器蒸发 Galden 液，PCB 置于蒸气区

图意：冷凝膜在工件表面释放潜热——VPS 换热的物理基础



气相钎焊炉腔

解读：蒸气-冷凝膜-工件结构决定 VPS 换热机理——逆传热建模的物理背景

Source: Fig. 3, Energies, 2023

热机械仿真：CTE 失配是应力的总根源

板级：组装体大尺度变形（翘曲）

多层板理论 / 3D FEM；玻璃化转变改变弹性与 CTE

→ 假铜图形 + 增厚树脂层可抑制变形

元件级：CTE 失配 + 湿气 + 蒸气压

焊点/界面应力；吸湿塑封件出现爆米花效应

→ 蒸气压积聚 → 快速裂纹扩展

降算力技巧：常规定温场

多数研究按标准回流曲线预设均匀温度场

→ 慢升温下合理；VPS 等高热载需全瞬态场

CTE：热膨胀系数：单位温度变化对应的材料相对伸长，两种材料失配即产生应力

板级翘曲案例：从多层板理论到 IGBT 模块

多层板理论预测 PCB 曲率

玻璃化转变使弹性降低、CTE 升高；假铜图形+树脂层增厚抑制变形

→ **代价：重量/体积增加、布线需修改**

SiP 模块：Anand 粘塑性焊球模型

陶瓷基板 SiP 3D FEM；应力峰值在最外对角焊球根部

→ **翘曲随最大温度升高而增大**

IGBT 模块：残余应力在陶瓷板

DBC 陶瓷-铜 CTE 失配；真空腔消除焊料气孔

→ **减薄陶瓷或预翘曲铜基底可降应力**

翘曲：板面外弯曲变形：层间 CTE 失配加温度梯度导致，影响焊点可靠性与散热接触

元件级：湿气分层与爆米花效应

爆米花效应：蒸气压驱动裂纹

QFP 2D FEM 建模 0.2 mm 界面分层，MVCCT 求能量释放率

→ 低模量 EMC → 低热应力；低 CME → 低湿应力

CTE 热应变只占释放率 40–50%

矮封装释放率与含湿量更高；峰值温度处增长显著

→ 湿气-蒸气路径不可忽略

叠层芯片：底层释放率大于顶层

蒸气压沿法向作用，随裂纹长度增大

→ 裂纹尖端剪切占主导 (CTE + CME 失配)

MVCCT：修正虚拟裂纹闭合技术：由节点力与位移计算裂纹的能量释放率

元件级：BGA 焊球应力与冷却速率权衡

两级建模：炉内气流 + 焊球子模型

RANS+FVM 算气流与 h , FEM 子模型算 SAC 焊球应力

→ **入口流速影响最大, 其次冷却温度/传送速度/PCB 密度**

冷却速率两难

慢冷：粗晶粒 + IMC 过度生长 → 疲劳弱；快冷：热应力高 → 开裂/分层

→ **工艺窗口须折中**

翻转芯片：凸翘曲

FR4 比硅收缩更多, 仅模拟冷却段；QFP 界面应力约束下近三倍

→ **最大有效应力在芯片贴装胶/铜焊盘界面**

BGA：球栅阵列封装：焊球成阵列分布在底面，回流时与 PCB 焊盘熔接

跨界复用：食品工业与钢网印刷

食品工业：红外 + 强制对流烘烤炉

烘焙/干燥 FEM 建模；主要区别是湿气蒸发主导

→ 多孔介质需加对流/平流项

钢网印刷：pin-in-paste 关键工序

印刷速度/力、刮刀几何、焊膏粘度、钢网孔径、回流曲线

→ 印刷缺陷占焊接失效大头，建模优化价值高

pin-in-paste：插装通孔焊膏印刷：把焊膏压入镀通孔，与贴片同炉回流

软计算：神经网络 + 遗传算法

ANN：分布式非线性单元网络

通用逼近；训练=迭代误差最小化；预测快几个数量级

→ 平滑插值/外推到未训练工况

GA：自然选择启发的鲁棒优化

变异/交叉/选择算子 + 适应度函数，按代数迭代收敛

→ 回流曲线参数优化主力

组合使用：BPNN + GA 混合框架

神经网络预测 soak/peak 温度，GA 反推最优输入

→ 统计误差最低，优于常规优化法

ANN：人工神经网络：大量简单非线性单元互联，可逼近任意系统行为

物理仿真 + 机器学习：秒级评估数万组参数

Q: 物理仿真和机器学习怎么结合？

3D FEM 生成数据集训练 BPNN：输入材料属性+温区曲线，输出峰值温度与液相线以上时间；MOGA 走响应面做多目标优化

→ 秒级评估数万组参数，不干扰产线

代理模型：用机器学习逼近昂贵仿真的廉价替代品，训练后瞬间出结果

讨论：按问题选方法的实用指南

快模型优先：集总/2D 用于参数优化

设定温度不代表元件温度，须说明局限

→ 低 h 均匀加热场景才适用

工艺/问题	推荐方法	关键点
激光	FDM / FEM / FVM	2D 足够；熔焊流动用 FVM；潜热必计
红外	DO 辐射 + RANS 湍流	湍流时选 FVM 保稳定
强制对流	集总 / 2D + 实测 h	h 尽量测量，公式限简单情形
气相	FDM 手动耦合	无专用模块；冷凝层为层流
热机械	FEM（2D 线弹性可）	残余应力需塑性/粘塑性
裂纹分析	FEM + 断裂力学模块	裂纹区精网格 + 高阶元

共性经验：沿对称轴切割做结构缩减，可大幅降低算力

结论：PDE 成熟可靠，ML 融合是方向

Q: 综述给出的核心判断是什么？

PDE 建模成熟可靠；PDE 求解秒到天级、ANN 毫秒级——用仿真结果训练代理模型，满足工业在线快速优化需求

→ 物理保真 + 数据提速，两者互补而非替代

展望：SiP 等高集成封装、VPS 成熟化、高热载工艺的全瞬态温度场